宜春市2025年高三模拟考试数学试卷

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，

1. 已知集合 $A=\{x\mid y=x+\sqrt{x-2}\}$，$B=\{x\mid 2x^2-7x-9<0\}$，则 $A\cap B=$

A. $[2,\frac{9}{2})$　　B. $(-1,2)$　　C. $(-1,+\infty)$　　D. $[\frac{9}{2},+\infty)$

2. 若复数 z 满足 $(1+i)z=i$，则 $\bar{z}=$

A. $\frac{1+i}{2}$　　B. $\frac{1-i}{2}$　　C. $-\frac{1+i}{2}$　　D. $\frac{i-1}{2}$

3. 已知向量 $\vec{a}=(x+3,4)$，$\vec{b}=(x,-1)$，若 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，则 $x=$

A. 4　　B. 4或-1　　C. -1　　D. -4或1

4. 已知一组数据1，2，3，4，m 的75%分位数是 m，则 m 的取值范围为

A. $[3,4)$　　B. $[2,3]$　　C. $[3,4]$　　D. $\{4\}$

5. 记 $(x+t)^3(x+t+1)^2(x+t-1)(t\in\mathbf{R})$ 的展开式中 x^5 的系数为 a，常数项为 b，则下列说法正确的是

A. 若 $a>0$，则 $b>0$　　B. 若 $b<0$，则 $a>0$

C. 若 $a<0$，则 $b<0$　　D. 若 $b>0$，则 $a>0$

6. 将编号为1，2，3，4，5的5个球放到3个不同的盒子中，每个球只能放到1个盒子中，每个盒子至少放入1个球，则编号为1，2，3的球所放盒子各不相同的概率为

A. $\frac{5}{18}$　　B. $\frac{6}{25}$　　C. $\frac{9}{25}$　　D. $\frac{8}{9}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $2a^2+c^2=2b^2$，$\sin(A-B)=-\frac{1}{3}$，则 $\sin C=$

A. $\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

8. 若关于 x 的不等式 $e^{2x}\geq a(\ln\sqrt{x}+\ln\sqrt{a})$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围为

A. $0<a\leq\sqrt{e}$　　B. $0<a\leq e$　　C. $0<a\leq 2e$　　D. $0<a\leq e^2$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知函数 $f(x)=\cos 2x+\cos(2x+\frac{2}{3}\pi)$，则

A. 函数 $f(x-\frac{\pi}{3})$ 是偶函数　　B. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称

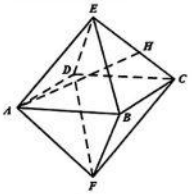
C. $f(x)$ 的最小值为 $-\sqrt{3}$　　D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3})$ 上单调递减

10. 如图所示立体图形为正八面体，其棱长为1，H 为线段 EC 上的动点（包括端点），则

A. $V_{正八面体}=\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $(BH+HD)_{\min}=\sqrt{3}$

C. 当 $AH\perp DF$ 时，直线 AH 与直线 BC 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$

D. $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{DF}\le\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{DF}$



11. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathrm{R}$），对任意 a，$b\in\mathrm{R}$，均有 $f(a+b)-f(a-b)=2f(1-a)f(b)$，且 $f(1)=1$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则

A. $f(2025)=1$　　B. $f(x)$ 为偶函数

C. $f'(1)+f'(2)+\cdots+f'(2025)=0$　　D. $[f(x)]^2+[f(1-x)]^2=1$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 曲线 $f(x)=\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x+1}$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为_____.

13. 若 $\cos\alpha=2\sin\frac{\pi}{9}\sin(\alpha-\frac{2\pi}{9})$，$0<\alpha<\pi$，则 $\alpha=$_____.

14. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，且该椭圆与抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 相交于不同的两点 A，B，且四边形 ABF_1F_2 的外接圆直径为 $\frac{5c}{2}$，若 $b>c$，则该椭圆的离心率的取值范围是_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，其中 $a_1=-\frac{1}{2}$，$a_n\neq 0$，对任意的 $n\in N^*$，有

$$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=1-\frac{1}{2a_{n+1}}.$$

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求S_n.

16.（15分）

为了让广大游客全方位领略宜春的冬趣之乐，在海拔1600米的明月山冰雪体验中心，游客们在这里滑雪、戏雪，享受刺激的冰雪运动，感受冬日别样的欢乐与激情。为提升服务品质，明月山冰雪体验中心随机调查男、女性游客各100名，统计结果如下表所示：

	男性游客	女性游客	合计
喜欢冰雪运动	55	35	90
不喜欢冰雪运动	45	65	110
合计	100	100	200

（1）是否有99.5%的把握认为游客是否喜欢冰雪运动与性别有关？

（2）冰雪体验中心招募初学者进行滑雪培训，对4个基本滑雪动作（站姿、滑行、转弯、刹车）进行指导. 根据统计，每位初学者对站姿、滑行、转弯、刹车这4个动作达到熟练的概率分别为$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$，且4个基本滑雪动作是否达到熟练相互独立. 若这4个基本滑雪动作至少3个达到熟练，则可称为滑雪入门.

（i）求初学者滑雪入门的概率；

（ii）现有一旅行团到宜春明月山冰雪体验中心游玩，其中有30人参加滑雪培训，且均为初学者，每个人滑雪条件相当，令X为滑雪入门的人数，求$E(X)$，并求这30人中多少人滑雪入门的概率最大.

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$.

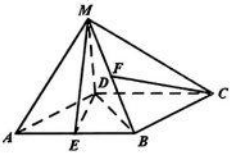
$P(K^2\geq k)$	0.050	0.010	0.005	0.001
k	3.841	6.635	7.879	10.828

17.（15分）

如图，在四棱锥 $M-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是平行四边形，$MA=MB$，$DA=DB=\sqrt{2}$，$AB=2$，$MD=1$，点 E，F 分别为 AB 和 MB 的中点.

（1）证明：$CF\perp ME$；

（2）若 $ME=1$，求直线 CF 与平面 MBD 所成角的正弦值.



18.（17分）

已知函数 $f(x)=t^x+mt^{-x}$（$t>0$ 且 $t\neq 1$），其中 $m\in\mathbf{R}$.

（1）当 $m=2$ 时，求 $f(x)$ 的最小值；

（2）判断函数 $f(x)$ 的图象是否有对称中心？若有，请求出对称中心；若无，请说明理由；

（3）当 $m=0$ 时，任意 $x\in(-\infty,\frac{1}{2})$，都有 $f(x)\leq\frac{1}{1-2x}$，求实数 t 的取值集合.

19.（17分）

已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，在椭圆 C 上取 $2m$（$m\in N$ 且 $m>2$）个点，这些点的坐标分别为 $A_i(a\cos\frac{2i\pi}{m},b\sin\frac{2i\pi}{m})$，$B_i(-a\sin\frac{2i\pi}{m},b\cos\frac{2i\pi}{m})$，其中 $i=0,1,\cdots,m-1$，连接 A_iB_i.

（1）若直线 A_0B_0 的斜率为 $-\frac{1}{2}$，求椭圆 C 的离心率；

（2）证明 ΔOA_iB_i 的面积为定值，并求多边形 $A_0A_1\cdots A_{m-1}A_0$ 的面积（用 m 表示）；

（3）若 $D(-\sqrt{\frac{a^2-b^2}{2}},0)$，$E(\sqrt{\frac{a^2-b^2}{2}},0)$，线段 A_iB_i 的中点为 H，求证：$\angle DHB_i=\angle EHA_i$.